약품생화학 기말고사 대비 수업 ① 정리

원본: 기말고사 대비 수업1 음성 녹취록.pdf (자동 녹취, 48분 25초) · 2026-10-27 수업 · 오인식을 바로잡아 다시 정리

범위: 19.1 전자전달 사슬 (슬라이드 약 4–35) | 노트: Chap19_20 시험대비 요약노트(TB추가) p.9–18

다음 진도: 셔틀(슬라이드 37~)부터

📢 **공지 (06:43) — 중간고사 결과는 아직 채점을 받지 못해 다음 주쯤 알려 주신다고 함.**

🎯 교수님이 콕 집은 포인트 (시험 직결)

⏱ 14:39–15:22 **1. NADH vs $FADH_2$ — 출발점이 다르면 효율이 다르다**

NADH는 Complex I에서 들어와 H^+ **4 + 4 + 2 = 10개**, $FADH_2$는 Complex II에서 들어와 **4 + 2 = 6개**(약 5분의 3). 그래서 **NADH ≈ 2.5 ATP, $FADH_2$ ≈ 1.5 ATP**.

📘 개념 08 (p.16)

⏱ 18:58–19:50 **2. 영상 숫자는 틀렸다 — "4 + 4 + 2, 전자 2개당"으로 외워라**

수업 영상의 양성자 개수는 틀렸다고 직접 짚으심. Complex IV는 전자 4개 + H^+ 8개가 들어가 **4개는 밖으로 펌프, 4개는 물 만드는 데** 쓰인다(이건 맞음). 기준은 **NADH 1개 = 전자 2개**.

📘 개념 07 (p.15) · 기출 19-7 (p.31)

⏱ 35:11–35:31 **3. Complex IV는 전자 1개당 H^+ 1개**

전자 4개가 들어올 때 4개 펌프 → 전자 2개(NADH 1개)로 환산하면 **2개**. 그래서 4, 4, 2.

📘 개념 07 (p.15)

⏱ 46:23–47:38 **4. 순서 정하는 방법 세 가지 중 3번(억제제)이 중요**

① 환원전위(마이너스로 클수록 전자를 잘 준다 = 높은 에너지) ② 산화 속도 ③ **억제제**: 막은 곳 앞에 물질이 쌓인다(환원). 사이안화물·일산화탄소 = Complex IV(시토크롬 산화효소) 억제, 치명적 독.

📘 개념 10 (p.18) · 기출 19-4 (p.28)

⏱ 26:09–27:30 **5. 유비퀴논 = 기름에 녹는 작은 보트**

머리(퀴논) + 꼬리(아이소프렌 단위 약 10개, 불포화 탄화수소) → **지용성**. 전자를 받으면 C=O가 OH가 되며 H^+ 2개를 함께 집어 듦(유비퀴놀, "알코올이 됐다"). 막 속을 자유롭게 떠다니며 큰 배(복합체)에서 큰 배로 옮겨 주는 보트.

📘 개념 03 (p.11)

⏱ 38:38–39:26 **6. P쪽 · N쪽과 양성자 구동력**

N쪽 = 기질(matrix), **P쪽 = 막사이공간(외막과 내막 사이)**. ΔG는 농도 차뿐 아니라 **전하 차**로도 생긴다 → 합쳐서 양성자 구동력. ATP 합성효소 = 물레방아.

📘 개념 09 (p.17)

⏱ 23:22–25:58 **7. Complex I의 양성자 펌프 원리는 가설**

알려진 사실은 3D 구조(나선 구조, 철-황 클러스터가 전자 경로, 유비퀴논 환원 자리). 유비퀴논 환원 자리에서 시작된 구조 변화가 옆 나선으로 전달되고, 막 가운데 줄지은 산성 잔기(글루탐산·아스파르트산)와 염기성 잔기(히스티딘 등)가 H^+를 주고받는다는 **설명은 가설**.

📘 개념 04 (p.12)

⏱ 시간대별 정리

시각	내용 (오인식 교정)	노트
00:00–06:23	**서두 · 경계인 이야기** AI 시대에는 여러 분야의 경계에서 판단하는 '경계인'이 중요하다. 약학은 생물·화학·물리·물리화학이 융합된 학문이라 사고가 유연하다(교수님 경력: 제약회사·정부출연연구소·대학). 필요한 것: 자기 탐구, 메타인지 적응력, 리스크 테이킹, 생성적 혁신(Generative Innovation).	
06:43	📢 **공지** **중간고사 결과는 아직 채점을 받지 못해 다음 주쯤** 알려 주실 예정.	
07:10–09:42	**전자전달계 = 배터리** 배터리 음극에서 전자가 나가 일을 하고 양극으로 들어가는 것과 비슷. 전자를 내놓는 물질 = **NADH, $FADH_2$**, 최종 전자 수용체 = **O_2** → 전자를 받아 **물**. 숨 쉴 때 산소가 필요한 이유. 중간 운반체는 중간 에너지 상태 → 에너지 차이로 H^+ 펌프.	p.9
10:07–11:27	**어디서? 미토콘드리아 내막** 꼬불꼬불한 내막(크리스타)에 전자전달 분자들이 박혀 있다. Complex 1·2·3·4를 지나며 생긴 에너지 차로 H^+를 펌프 → 양성자 기울기.	p.5 확대 그림
11:27–13:54	**네 복합체 이름과 펌프 수** I = NADH 탈수소효소, II = 숙신산 탈수소효소, III = 시토크롬 bc_1, IV = 시토크롬 산화효소. **I에서 4개, III에서 4개, IV에서 2개**를 P쪽으로. 막사이공간의 H^+ 농도가 훨씬 높아진다.	p.16
14:14–15:22	**NADH vs $FADH_2$** 위 강조 포인트 ① 참고 (10개 vs 6개 → 2.5 vs 1.5 ATP).	p.16
15:43–18:29	**영상 시청 (전자전달·ATP 합성 애니메이션)** 영어 영상 소리라 인식이 대부분 깨짐.	
18:58–19:50	**영상 숫자 정정** 위 강조 포인트 ② 참고.	p.15
19:50–21:28	**Complex I = NADH:유비퀴논 산화환원효소** 유비퀴논이 전자와 수소를 받아 유비퀴놀(카보닐기 C=O → 알코올기 OH). 철-황 중심들이 전깃줄처럼 줄지어 전자를 흘려보냄.	p.12
21:53–25:58	**Complex I 3D 구조와 펌프 가설** 그림의 막 부분은 앞 그림을 뒤집어 놓은 것(한쪽이 기질, 한쪽이 막사이공간). 위 강조 포인트 ⑦ 참고.	p.12
26:09–27:30	**유비퀴논 구조** 위 강조 포인트 ⑤ 참고.	p.11

28:00–29:35	**Complex II와 Q로 들어오는 다른 입구** 숙신산 탈수소효소 → FAD → 코엔자임 Q. 전자를 넘겨 줘 **ROS가 생기는 것을 막아 준다**. Q로 전자를 주는 것: Complex I·II + **글리세롤 3-인산 탈수소효소**(해당과정 쪽 물질) + **ETF-Q 산화환원효소**(지방산 쪽).	p.13
29:35–31:51	**Complex III와 Q 회로** 철-황 + 헴(포르피린 가운데 철) 여러 개. 유비퀴놀의 전자 2개 중 **하나는 시토크롬 c로, 하나는 유비퀴논을 다시 만드는 데**. 결과적으로 H^+ **4개를 밖으로**, 기질에서 **2개를 받아들임**.	p.14
32:14–33:32	**시토크롬** 포르피린 고리 가운데 철, 헴과 아주 비슷. 식물에선 엽록체에 시토크롬이 많다. 시토크롬 c는 산화형(전자를 잃은 상태)·환원형(받은 상태)에 따라 흡수 스펙트럼이 다르다.	p.11
33:56–35:31	**Complex IV** **철뿐 아니라 구리도 먹어야 한다**(구리가 필요한 효소). 헴 $a{\cdot}a_3$와 구리 중심을 거쳐 O_2 → 물. 위 강조 포인트 ③ 참고.	p.15
35:55–37:22	**짝 설명 시간** 옆 사람에게 여기까지 설명해 보기 (잡담 구간).	
37:22–38:14	**호흡초복합체 (respirasome)** Complex III와 IV가 막에서 같이 묶여 있다: 가운데 bc_1, 양옆에 시토크롬 산화효소 → 시토크롬 c를 넘겨주기 쉬움("우주선처럼 생겼다").	p.16
38:14–40:17	**양성자 구동력 · 화학삼투 모델** 위 강조 포인트 ⑥ 참고. 화학삼투 모델(chemiosmotic model) — "우리말이 더 어렵다".	p.17
40:17–41:06	**미토콘드리아 구조** 내막에 Complex I–IV, ATP 합성효소 등 단백질 복합체가 박혀 있다(그림의 점들). 기질에는 **해당과정을 제외한**(TCA 회로부터 전자전달까지) 연료 산화가 다 있다.	p.17
41:06–45:13	**어떻게 연구했나 — 미토콘드리아 분리** 세포 파쇄(초음파 sonication, 압력 차) → 원심분리(고속 원심분리기 ~15,000 rpm으로 세포 잔해와 상층액 분리) → **수크로스 농도 기울기**로 가라앉는 속도 차이 이용, 중간층의 미토콘드리아만 빼냄(어려운 기술) → **디지토닌**(세제)으로 막을 깸 → **이온교환 크로마토그래피**(전하 차)로 복합체 분리. 같이 붙은 단백질(예: III의 cyt $b{\cdot}c_1$)은 같이 나옴. 분리한 분획에 NADH를 넣으면 Q가 나오는 게 Complex I, 숙신산을 넣으면 Q가 나오는 게 Complex II.	p.18
45:20–48:14	**운반체 순서 정하기** 위 강조 포인트 ④ 참고. 끝부분(47:38~)은 문장이 끊겨 원본 확인 필요.	p.18

🔧 음성 인식 오류 교정표

녹취록에서 이상하게 적힌 말 → 실제로 하신 말. 녹취록을 읽을 때 옆에 두고 보면 돼.

녹취록에 적힌 말	실제 용어
LADH	NADH
비토콘 / 뇌막	미토콘드리아 / 내막
이너맨 브레인	inner membrane (내막)
플렉스 1, 2, 3, 4 / 콤플렉스	Complex I–IV

포톤을 펌핑	프로톤(H^+)을 펌핑
프라톤 그래넌트	proton gradient (양성자 기울기)
NADHT Hydrogenase	NADH dehydrogenase
세 번째는 석진화idrogenase	세 번째는 cytochrome bc_1 (오인식)
석진화id… / 수신화에드 데이도로전ase	succinate dehydrogenase (숙신산 탈수소효소)
유비 키논 / 유비킨온 / 유퀴논	ubiquinone (유비퀴논)
아이온 설펄 / 아이언설퍼	iron-sulfur (철-황)
SSD / SED / SDP 레지듀	acidic residue (산성 잔기)
블루타메이트, 아스플라테이트 히스트	glutamate, aspartate (+ histidine)
아이소프렛 유닛	isoprene unit (아이소프렌 단위)
liquid soluble	lipid soluble (지용성)
글리세롤 3-phphate	glycerol 3-phosphate
ETF-Q, Oxidal Resultated	ETF:Q oxidoreductase
Cytochloropisum Complex	cytochrome bc_1 complex
Hym group / 힘 AA3	heme group / 헴 $a{\cdot}a_3$
폴피린 / 포필인	porphyrin (포르피린)
커프 / 커플 센터	Cu (구리) 센터
사이토크롬 옥시저 잇새 / 옥시대이지	cytochrome oxidase
프로토모티브로스 / 프로톤 모티폴스	proton-motive force
ITP 신세이즈 / ATP 센세사이저	ATP synthase
키미 아스모틱 모델 / 화학, 산투학	chemiosmotic model / 화학삼투
섭셀렐라 오가 / 섭셀류러 오바너	subcellular organelle (세포소기관)
울트라 세트리프지 / 하이스피드 세트리프지	ultracentrifuge / high-speed centrifuge
셀 데구리 / 셀 데브리, 슈퍼네이턴트	cell debris (세포 잔해), supernatant (상층액)
스크로스	sucrose (수크로스)
디지토닌을 디터젼트	digitonin (세제, detergent)
아이온 익스체인지 크로마토그래피	ion-exchange chromatography
콤플렉스 마리	Complex I
Subtinate	succinate
리덥션 / 이덕션 포텐셜	reduction potential (환원전위)
이니비터	inhibitor (억제제)
사이아나이드	cyanide (사이안화물)
카본 모녹사이드	carbon monoxide (일산화탄소)

🎧 원본 음성으로 확인할 곳

시각	이유
00:02, 16:07, 17:23, 18:11	음량이 낮아 인식 실패 (16–18분대는 영상 소리).
12:19–13:01	영어·한국어가 섞여 문장이 반복됨 — 내용은 “I에서 4개, III에서 4개, IV에서 2개 → P쪽 H^+ 농도 ↑”.
36:15–36:57	학생 잡담이 녹음됨 (“리뷰만 하겠지?” 등) — 수업 내용 아님.
47:38–48:14	“옛날 일본 지하철 사린가스 …” 대목에서 문장이 끊김. **사린은 아세틸콜린에스테레이스 억제제(신경가스)**라 전자전달계 억제제가 아니다. 교수님이 무엇과 비교하신 건지 원본 음성으로 확인 필요.